

불씨예보

K-FIREBIRD

소방안전 빅데이터 기반 화재예방 점검·순찰 의사결정 시스템
한정된 인력을 가장 위험한 곳에, 실행 가능한 계획으로

이름의 뜻

- Firebird: 애틀랜타 소방의 화재위험 예측 시스템.
미국 NFPA 모범사례로 선정된 예방점검 우선순위 모델
- K-: 국내 공개 데이터와 소방 법령 체계에 맞춘 한국형
- 불씨예보: 일기예보처럼, 불씨를 미리 알린다

발표자

박용준
아주대학교 산업공학과 석사과정

울산 1,459개 구역 · 화재 11,863건으로 검증



늘어나는 점검 대상, 정체된 인력

법정 주기와 담당자 경험에 의존하는 현행 우선순위 결정

국내는 이 자리가 비어 있습니다

- 소방공무원 정원 4년째 제자리 — 첫 증원이 2026년
- 점검 대상 증가 — 30층 이상 고층 +484개소(8%)
- 같은 법정 대상 안에서도 실제 위험은 크게 다름
- 그 차이로 우선순위를 정하는 체계가 없음

해외는 데이터로 해결하고 있습니다

- 애틀랜타 ‘Firebird’ — 위험점수로 점검 우선순위 결정
- 미국 NFPA 가 모범사례로 선정
- 뉴욕 FDNY — 위험기반 점검(RBIS) 운영
- 국내 소방 정보화는 출동·신고 대응 중심

지역별 화재위험을 예측해 한정된 인력을 가장 위험한 곳과 시기에 먼저 배치합니다

2. 결과물



일별·월별·연간 순찰 계획서

순찰 동선 · 중점 확인사항 · 법령 근거 포함

순번	격자	유연동	이동거리	누적시간
1	2349_3449	일산동	1,026 m	7분

○ 화입119안전센터 (관서 출발·복귀 기준 총 4.1 km)

순번	격자	유연동	이동거리	누적시간
1	2349_3445	방어동	2,149 m	9분

마. 중점 확인 사항

- 소화기유도등 등 기본 소방시설 상태
- 비상구 적치물 및 폐쇄 여부
- 옥외 가연물 방치
- 노후 전기설비·문어발 배선

바. 세부 근거

가. 입부 근거 — 「소방기본법」 제3조(소방기관의 설치 등)에 따른 화재 예방·경계 업무, 순찰의 방법과 횡수는 법령이 정하지 않으며 소방관서가 정한다.

나. 순찰 중 조치·조사 근거

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제7조

제7조(화재안전조사) ① 소방관서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 화재안전조사를 실시할 수 있다. 다만, 개인의 주거(상제 주거용도로 사용되는 경우)에 한정한다.에 대한 화재안전조사는 관계인의 승낙이 있거나 화재발생의 우려가 뚜렷하여 긴급한 필요가 있는 때에 한정한다. ② 화재안전조사의 항목은 대통령령으로 정한다. 이 경우 화재안전조사의 항목에는 화재의 예방·조치 상황, 소방시설 등의 관리 상황 및 소방대상물의 화재 등의 발생 위험과 관련된 사항이 포함되어야 한다.

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제17조

제17조(화재의 예방·조치 등) ① 누구든지 화재예방·경계·조치 및 이에 준하는 대통령령으로 정하는 장소에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 안전조치를 한 경우에는 그러하지 아니한다. ② 소방관서장은 화재 발생 위험이 크거나 소화 활동에 지장을 줄 수 있다고 인정되는 행위나 물건에 대하여 행위 당사자나 그 물건의 소유자, 관리자 또는 점유자에게 다음 각 호의 명령을 할 수 있다.

사. 용어 및 유의사항

- 격자: 지역을 가로·세로 500m 정사각형으로 나눈 분석 단위입니다. 공개 데이터에 건물 번호와 좌표가 없어 개별 건물을 특정할 수 없으므로, 주소(도로명 또는 유연동)를 좌표로 변환해 500m 칸에 모아 집계했습니다. 격자 번호(예: '2331_3456')는 UTM-K 좌표계의 가로·세로 칸 번호이며, 한 격자는 대략 도로 5~7분 거리의 한 블록 범위에 해당합니다.
- 본 계획은 공개 데이터 기반 화재위험 예측 결과이며, 법정 점검주기 및 관찰 판단을 대체하지 않습니다.
- 순찰 중 발견한 위험요인은 화재안전조사 대상으로 별도 보고합니다.
- 이동거리는 실제 도로 주행거리이며 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

아. 관련 법령 서식

- 순찰 결과 조치가 필요한 경우 아래 법정 서식을 사용합니다. (「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별지)
- 화재안전조사 조치명령서
- 화재예방 조치명령서

붙임

- 순찰 대상 격자 목록 1부.
- 관서별 순찰 동선도 1부·공.

울산광역시소방본부장

기안	검토	결재

기관 · 수신 · 제목 · 시행일

울산광역시소방본부
수신 내부결재
(경유)
제목 2026년 9월 6일 예방순찰 계획(안)
시행일 2026. 9. 6. 담당 예방과

「관련」 근거 조문

- 관련
가. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제7조
나. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제17조
다. 울산광역시 화재위험 예측 결과(2021년 기준)
2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 예방순찰을 실시하고자 합니다.

결재란

기안	검토	결재

담당자가 옮겨 적을 항목이 없습니다. 그대로 결재에 올립니다.

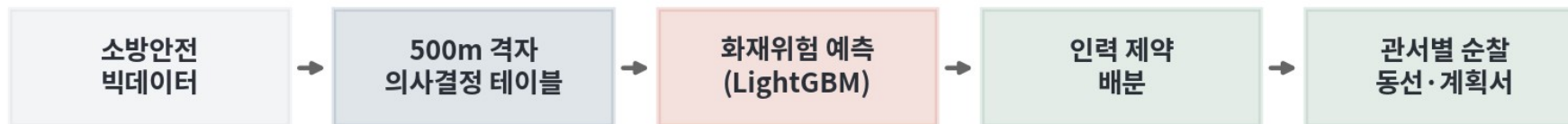
3. 제안 내용



예측부터 결재 문서까지 한 흐름으로

위험 예측 → 인력 기준 배분 → 관서별 순찰 동선 → 공문 서식 계획서

전 과정 재현 스크립트 공개 · 검증 테스트 170개



설명가능 AI(SHAP) · 소방 법령 457개 조문 · 기상(실효습도)

1

예방점검 배분

가용 인력 안에서
화재가 가장 많이 담기도록 배분

2

관서별 순찰

119안전센터에서 출발해
관할 돌고 복귀

3

계획서 자동 생성

공문 서식 · 법령 근거
일별 · 월별 · 연간

4

업무 도우미

소방 법령을 조문 근거와
함께 찾아 줌



소방안전 빅데이터 플랫폼 데이터 상품 8종

울산 4종으로 구축, 세종 4종으로 타 지역 적용 확인

8종을 하나의 표로 합쳤습니다 · 1,459개 구역 × 8개 연도 · 화재 11,863건

데이터셋	제공	역할	적재 건수
울산광역시소방본부_화재발생현황	학습·검증	학습 라벨 (구역·연도별 화재 건수)	31,034행
울산광역시소방본부_특정소방대상물 현황	학습·검증	용도·소방시설 구성 피처	34,858행
울산광역시소방본부_다중이용업소 현황	학습·검증	업종 구성 피처, 점검 항목 근거	5,564행
울산광역시소방본부_소방용수시설 운영현황	학습·검증	대응취약(소화전 사각지대) 분석	3,359행
세종특별자치시소방본부_화재발생현황	타 지역 적용 검증	학습 라벨 (구역·연도별 화재 건수)	5,639행
세종특별자치시소방본부_특정소방대상물 현황	타 지역 적용 검증	용도·소방시설 구성 피처	10,166행
세종특별자치시소방본부_다중이용업소 현황	타 지역 적용 검증	업종 구성 피처, 점검 항목 근거	1,429행
세종특별자치시소방본부_소방용수시설 운영현황	타 지역 적용 검증	대응취약(소화전 사각지대) 분석	1,792행

여기에 더한 공개 자료

카카오 로컬 API 주소→좌표 (확보 99.8%) · 기상청 API 허브 일자료 8년치 · 국가법령정보센터 소방 법령 7종 457개 조문 · 별표 29건 · 법정 서식 39종

5. 시연



실제로 도는 화면

배분 · 순찰 동선 · 조건 변경 · 계획서 생성

예방점검 배분 위험요인 점검계획서 예방순찰 계획 순찰 점검 계획서 대응취약 구역 모델 검증 업무 도우미

가용 인력 기준 예방점검 배분

가용 인력 안에서 화재가 가장 많이 발생하는 구역 위움을 고릅니다.

점검 가능 물량 ①
640건

배분 결과 ②
186개 격자
↑ 640건 배정

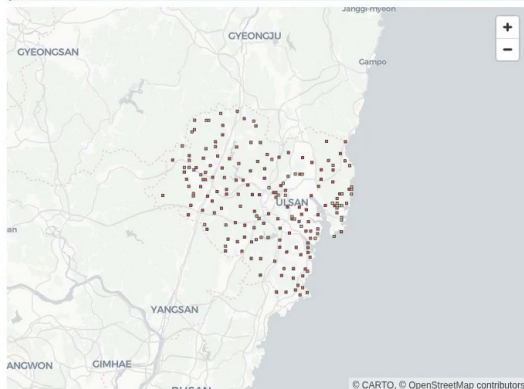
상위 20% 그대로 갈 때 ③
0 / 292개 격자
↑ 필요 28,818건 - 가용 640건

실제 화재 포착률
17.8%
↑ 상위 20% 방식 0.0%

위험도 상위 20%를 다 돌려면 점검 소요가 28,818건입니다.

위험 1위 구역 한 곳의 소요가 713건입니다. 가용 물량은 640건이므로 그 한 곳도 끝내지 못합니다. 위험한 구역일수록 점검할 건물이 많습니다. 위험한 순서대로 줄을 세우는 것만으로는 계획이 되지 않습니다.

같은 인력으로 186개 구역을 점검하여 실제 화재 17.8%를 포착합니다 (위험도 상위 20% 방식 0.0%).



점검 순위표

점검순위	격자	읍면동	관할	위험점수	점검대상수	기대화재
1	2316_3425	온양읍	울주군	98.8	1	6
2	2312_3459	범서읍	울주군	97.8	1	6
3	2315_3459	범서읍	울주군	97.6	1	6
4	2328_3443	청량읍	울주군	96	1	4
5	2301_3459	연안읍	울주군	94.6	1	3
6	2325_3425	온양읍	울주군	93.7	1	3
7	2309_3446	웅촌면	울주군	93.1	1	3
8	2285_3450	삼남면	울주군	92.9	1	3
9	2331_3437	온산읍	울주군	92.5	1	
10	2349_3460	동부동	동구	91.9	1	3
11	2301_3461	연안읍	울주군	91.8	1	3

갈 수 있는 조합 중 가장 많이 잡는 쪽으로



5. 서비스 화면 ①

구역별 화재위험 지도

울산 전체 1,459개 구역 · 한 칸이 500m



무엇을 그린 것인가

- 500m 정사각형 구역마다 그해 화재위험을 예측한 값
- 색이 짙을수록 위험이 높습니다

왜 이 구역이 위험한가

요인	현재값	위험도 기여
과거 연평균 화재	9.6건	70%
최근접 소화전 거리	3,015m	15%
누적 화재 건수	67건	11%
작년 화재 건수	11건	3%
소화전 수	0개	2%

이 지도가 어디로 가는가

- 점검 배분과 순찰 동선의 입력이 됩니다
- 순찰계획서의 붙임으로 그대로 들어갑니다

5. 서비스 화면 ②



인력에 맞춘 예방점검 배분

점검관 인원·기간 입력 시 가능한 구역만 배분

예방점검 배분 | 위험요인-점검계획서 | 예방순찰 계획 | 순찰-점검 계획서 | 대응취약 구역 | 모델 검증 | 업무 도우미

가용 인력 기준 예방점검 배분

가용 인력 안에서 화재를 가장 많이 잡는 구역 묶음을 고릅니다.

점검 가능 물량 ①

640건

배분 결과 ②

186개 격자

↑ 640건 배정

상위 20% 그대로 갈 때 ③

0 / 292개 격자

↑ 필요 28,818건 · 가용 640건

실제 화재 포착률

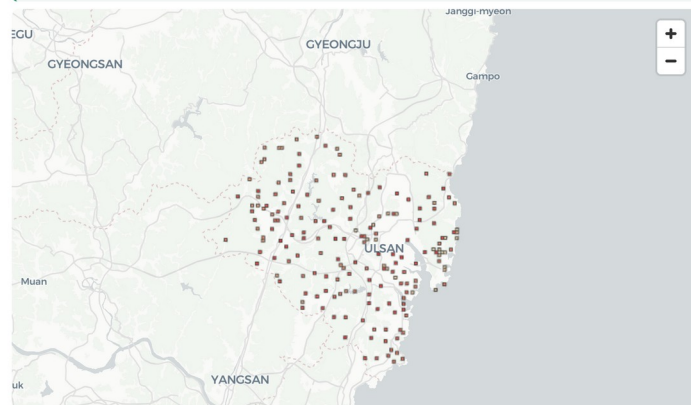
17.8%

↑ 상위 20% 방식 0.0%

위험도 상위 20% 를 다 돌려면 점검 소요가 28,818건입니다.

위험 1위 구역 한 곳의 소요가 713건입니다. 가용 물량은 640건이므로 그 한 곳도 끝내지 못합니다. 위험한 구역일수록 점검할 건물이 많습니다. 위험한 순서대로 줄을 세우는 것만으로는 계획이 되지 않습니다.

같은 인력으로 186개 구역을 점검하여 실제 화재 17.8%를 포착합니다 (위험도 상위 20% 방식 0.0%).



점검 순위표

점검순서	격자	읍면동	관할	위험점수	점검대상수	기대화재
1	2316_3425	온양읍	울주군	98.8	1	8.79
2	2312_3459	범서읍	울주군	97.8	1	6.31
3	2315_3459	범서읍	울주군	97.6	1	6.25
4	2328_3443	청량읍	울주군	96	1	4.87
5	2301_3459	언양읍	울주군	94.6	1	3.92
6	2325_3425	온양읍	울주군	93.7	1	3.59
7	2309_3446	웅촌면	울주군	93.1	1	3.38
8	2285_3450	삼남면	울주군	92.9	1	3.34
9	2331_3437	온산읍	울주군	92.5	1	3.2
10	2349_3460	동부동	동구	91.9	1	3.11

가용 인력 입력

- 점검관 인원 · 1일 점검 건수 · 기간 입력
- 값을 바꾸면 배분 즉시 재계산

위험 구역일수록 큰 점검 부담

- 위험도 상위 20% = 292개 구역
- 점검 소요 28,818건
- 1위 구역 한 곳 소요 713건 > 가용 640건

소요와 효과의 동시 계산

- 구역마다 점검 소요와 구역 안 화재를 함께 셈
- 640건 안에서 화재가 가장 큰 묶음 선택
- 186개 구역 · 화재 17.8% 포착 (+17.8%p)
- 관할별 최소 배분을 걸어도 손해 -0.3%p

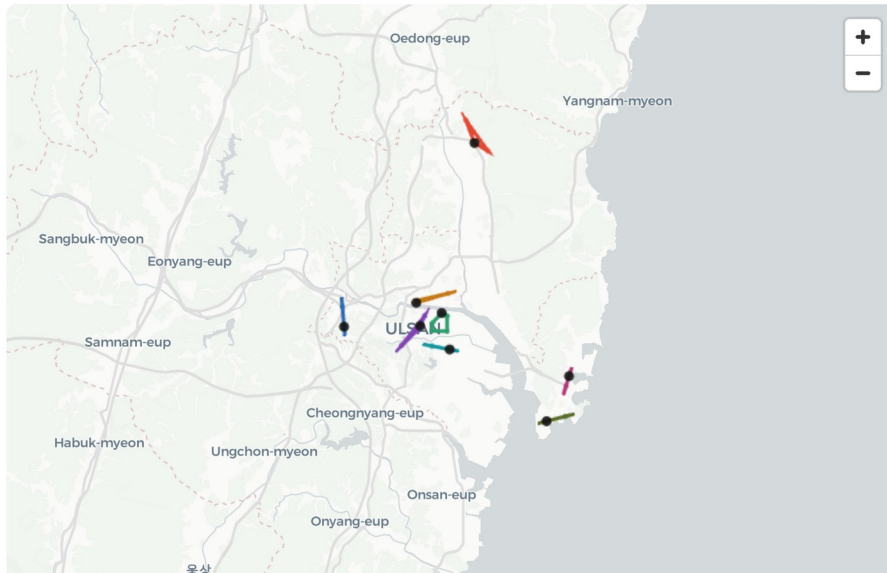
5. 서비스 화면 ③



목적별 순찰 동선 자동 생성

119안전센터 출발 → 관할 순회 → 복귀. 실제 도로 주행거리 기준

거리 기준: 실제 도로 주행거리 (OSRM) · 동선은 관서에서 출발해 관서로 복귀합니다.



관서별 순찰 구역

출동관서	구역 수	총 거리(km)	소요 시간(분)
매곡119안전센터	2	7	23
무거119안전센터	1	5.2	13
삼산119안전센터	4	5.4	30
성남119안전센터	2	5.4	19
신정119안전센터	3	7	27
여천119안전센터	1	3.2	10
전하119안전센터	1	1.8	9
화암119안전센터	1	4.1	13

8개 조 동시 출동 · 구역 중복 없음

출동 관서 기준

· 소방서 6개 · 119안전센터 28개 · 읍면동 83개 가운데 선택

목적별 순찰 6종

일반예방 · 다중이용업소 야간 · 화재예방강화지구 · 피난약자시설 · 소방용수 점검 · 건조기 특별경계

근무시간 내 편성

· 1회 순찰 시간 초과 시 회차 분할
· 실제 도로 주행거리 · 소요시간 함께 제시



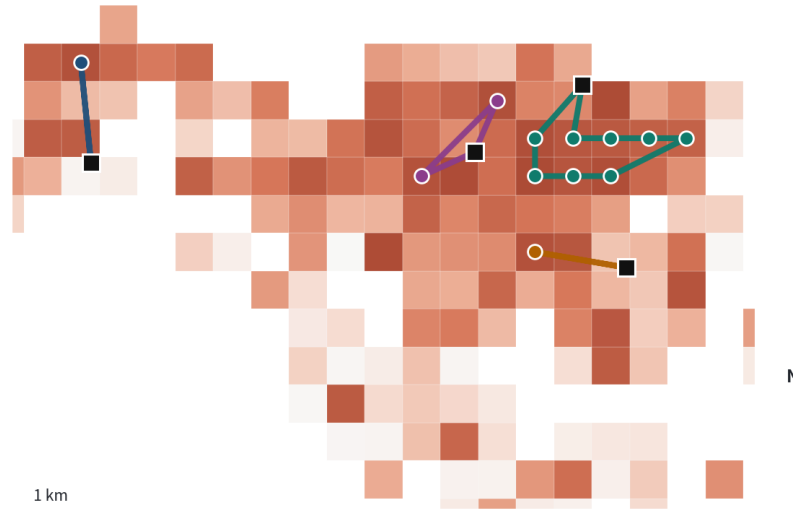
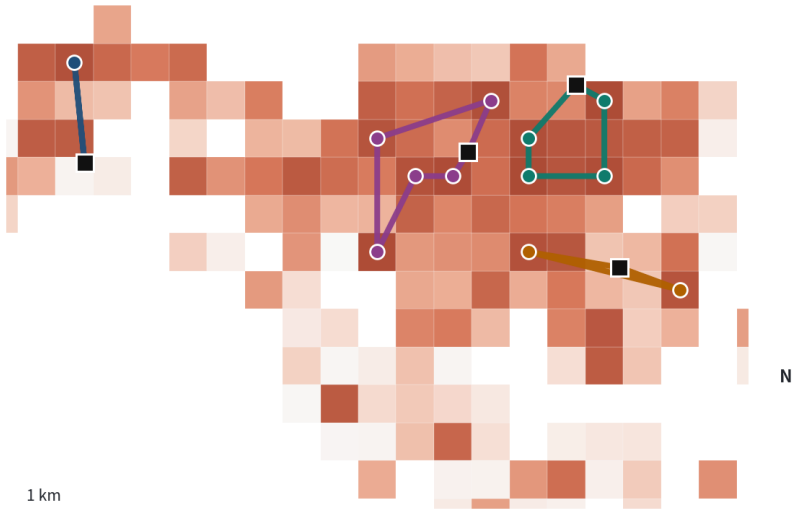
5. 서비스 화면 ③-1

조건 변경에 따른 계획 재생성

바꾼 조건과 그 결과를 나란히 기록

일반 예방순찰 · 12개 구역 23.6 km

다중이용업소 야간순찰 22-02시 · 12개 구역 21.0 km



바꾼 조건 기록

- 목적 · 구역 수 · 1회 순찰 시간
- 지역 · 거리 기준
- 무엇을 바꿨는지 문장으로 기록

달라진 결과

- 총 이동거리 · 가장 먼 순찰조
- 겹치는 구역 수
- 바꾸기 전후를 나란히 비교

빠진 구역 · 새 구역

- 구역 번호를 그대로 표시
- '왜 여기가 빠졌나'를 화면에서 확인

5. 서비스 화면 ④

법정 서식 자동 작성

[별지 제11호서식] 화재예방강화지구 관리대장, 과선까지 법제처 원본 그대로

별지 제11호서식 화재예방강화지구 관리대장

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제11호서식]

화재예방강화지구 관리대장 (양쪽)

1. 화재예방강화지구 지정현황				
명칭		위치		
대표자		전화번호		
지정일자		건축연도		
연면적	m ²	건축면적	m ²	
건물동수	개	점포수	개	
유통인구	명	상주인구	명	
소방조직	명			
건물구조		지구면적	m ²	
	[] 소화설비	개	[] 경보설비	개
소방시설	[] 피난구조설비	개	[] 소방용수	개
	[] 소화활동설비	개	[] 기타설비	개
소방관서거리	본서	km	관할119안전센터	km
지구특징				
취약요소				
도로여건				
현대화사업				
2. 화재안전조사 결과 및 조치명령(최근 3년)				
일자	조치사항	보완일자		
3. 소방설비등의 설치지침				
일자	설치내용	완료일자		
4. 소방훈련 및 소방교육(최근 3년)				
훈련일자	참석인원	교육일자	참석인원	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 동등지(80g/㎡)]

2331_3456 구역 · 17/27칸 자동 작성

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제11호서식]

화재예방강화지구 관리대장 (양쪽)

1. 화재예방강화지구 지정현황				
명칭	달동 화재위험 2331_3456 구역	위치	울산광역시 남구 달동 (역사 2331_3456, 500m×500m)	
대표자		전화번호		
지정일자		건축연도	2002	
연면적	380,976 m ²	건축면적	54,960 m ²	
건물동수	206 개	점포수	159 개	
유통인구		상주인구		
소방조직	명			
건물구조	근린생활 250개소, 복합건축물 56개소, 업무 27개소	지구면적	250,000 m ²	
	[] 소화설비	59 개	[] 경보설비	99 개
소방시설	[] 피난구조설비	개	[] 소방용수	8 개
	[] 소화활동설비	55 개	[] 기타설비	개
소방관서거리	본서	1.4 km	관할119안전센터	1.4 km
지구특징	2021년 화재 26건, 누적 176건 독점소방대상물 43개소			
취약요소	3년 연속 화재 발생(2020년 23건, 2021년 28건) 상대 경합 점소 56개소			
도로여건				
현대화사업				
2. 화재안전조사 결과 및 조치명령(최근 3년)				
일자	조치사항	보완일자		
3. 소방설비등의 설치지침				
일자	설치내용	완료일자		
4. 소방훈련 및 소방교육(최근 3년)				
훈련일자	참석인원	교육일자	참석인원	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 동등지(80g/㎡)]

법에 정해진 서식 그대로

- 시행규칙 별지 제11호서식
- 화재예방강화지구 관리대장

채운 칸

- 27개 칸 중 17개 자동 입력
- 건물동수·점포수·소방시설·관서거리·취약요소
- 연면적·건축면적·건축연도는 건축물대장에서

비워 둔 칸

- 주민등록 등 다른 자료와 연계해야 채워지는 칸
- 대표자·전화번호는 공개 데이터로 채울 수 있어도 개인정보라 넣지 않음

5. 서비스 화면 ⑤



소방 법령 검색 및 근거 제시

법령 457개 조문·별표·서식 68건 색인, 조문 번호와 함께 제시

예방점검 배분 위험요인·점검계획서 예방순찰 계획 순찰·점검 계획서 대응취약 구역 모델 검증 **업무 도우미**

화재예방 업무 도우미

수록 법령	조문	별표·서식
7종	457개	68건

소방 법령·업종별 점검 규칙·울산광역시 분석 결과를 함께 찾고, 근거 조문을 함께 표시합니다.

자주 찾는 질문

화재예방강화지구는 어떤 지역을 지정하고, 소방...	소방안전관리자를 선임해야 하는 특급 대상물 범...	다중이용업소 안전시설등 정기점검은 어떻게 하나...	화재안전조사를 연기하려면 어떻게 해야 하나요?
특수가연물에는 어떤 것들이 있나요?	노래연습장 순찰할 때 무엇을 중점적으로 봐야 ...	건조기 특별경계순찰은 어떤 곳을 도나요?	언양119안전센터 관할에서 위험이 높은 구역은?

질문

예) 3급 대상물 자체점검 주기가 어떻게 되나요?

질문하기

5

- +

AI 답변 사용 가능 · 15~40초 소요

본 시스템은 공개 데이터 기반 예측 결과이며, 법정 점검주기 및 관할 판단을 대체하지 않습니다. 격자 단위 집계로 개별 건물을 특정하지 않습니다.

수록 범위

- 법령 7종 457개 조문
- 별표·서식 68건
- 업종별 점검 항목·관할 위험 현황을 함께 검색

근거 조문 동시 제시

- 답변에 법령명과 조문 번호를 함께 제시
- 근거 없는 답변은 행정에서 쓸 수 없음

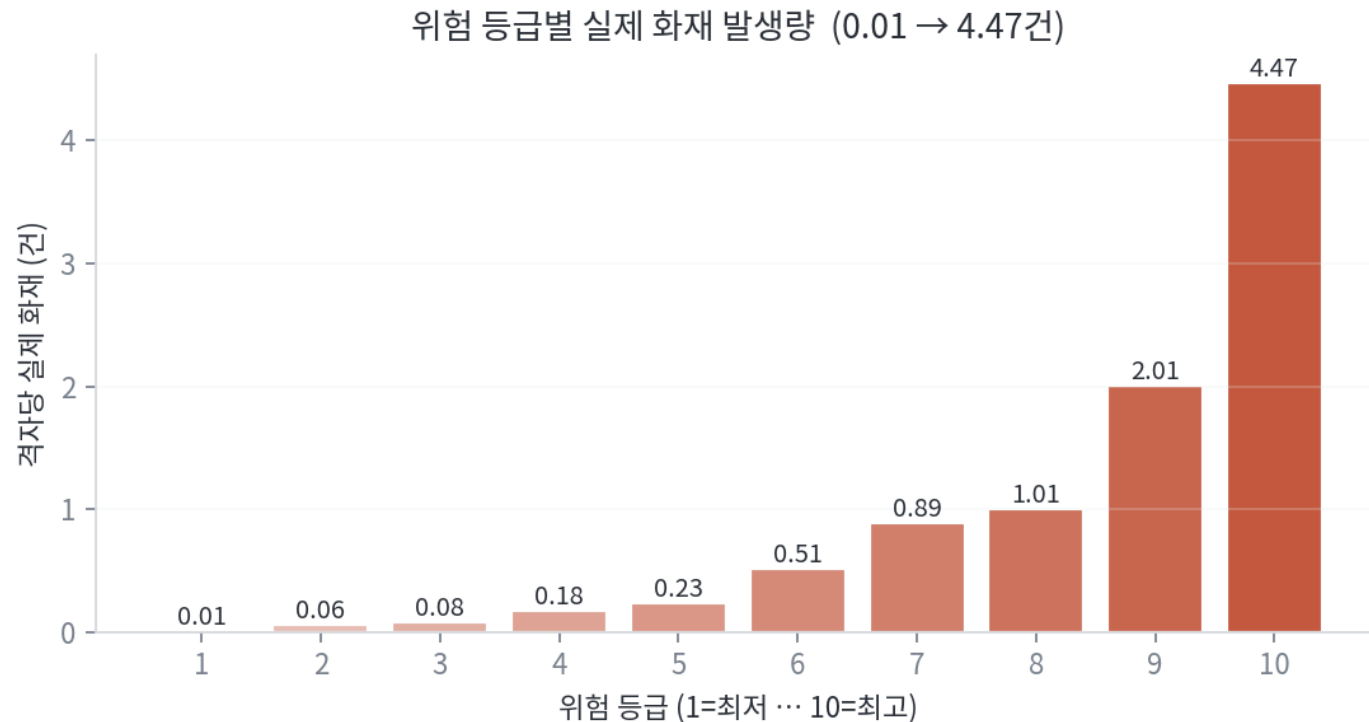
신규 대원 업무 지원

- ‘왜 여기가 위험한지’와 ‘무슨 근거로 하는지’를 같은 화면에서 확인



2014~2020년 학습, 2021년 예측

2021년 자료는 학습에 미사용



실제 화재를 다 알고 줄 세운 값을 100으로 보면 79% 수준입니다.

68.5%

위험 상위 20% 구역이 담은 실제 화재

95% 신뢰구간 63.5% ~ 72.9%

3.43배

아무 데나 갔을 때 대비

위험 1등급 대비 10등급이 구역당 화재 4.5건

+5.0%p

전년 화재 순으로 갈 때 대비 (상위 20%)

단순 기준 63.5% · 95% 신뢰구간 +1.6 ~ +8.0%p

6. 검증 결과 (2/3)

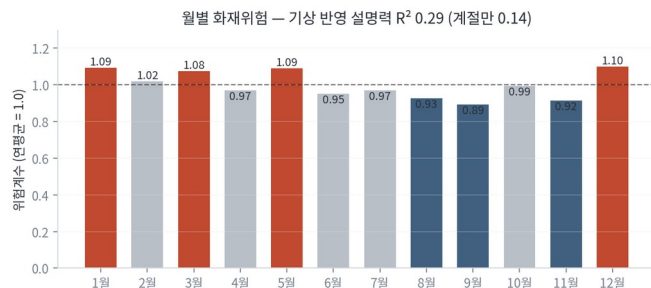


타 지역·타 관할 적용 검증 4건

네 가지 방식으로 따로 확인

확인한 것	질문	상위 20% 포착	결과
미래 예측	2021년을 맞히는가	68.5%	전년 화재 순 대비 +5.0%p
관할 제외	특정 구·군만 잘 맞는 것은 아닌가	50.9% ~ 61.3%	5/5 관할이 단순 기준 상회
타 지역 적용	울산에서 만든 것이 세종에서도 되는가	74.0%	표본이 작아 64%~82% 범위
주소 정밀도	주소가 거칠어 성능이 부풀려진 것은 아닌가	70.8%	부풀림 없음

관할 제외 검증 — 단순 기준 대비 남구 +5.0 · 울주군 +4.3 · 북구 +3.9 · 중구 +3.7 · 동구 +0.8 %p (평균 +3.5%p)



‘언제’도 검증했습니다

월별 화재위험 = 계절 패턴 × 기상(습도·건조일수).

12월이 연평균의 1.10배, 9월이 0.89배입니다.

기상을 넣어 설명력이 R^2 0.14 → 0.29로 올라야만 채택합니다.

이 계수로 월간 계획서의 주차별 순찰 횟수를 정합니다.



2018년 자료 기준 2019년 회고 검증

그해 이전 자료만으로 계획했을 때의 포착 결과

순찰 구역	관내 비중	우리 계획	작년 화재 순	무작위	그해 화재 중
15개	1.0%	193건	185건	13.7건	14.5%
30개	2.1%	314건	310건	27.4건	23.5%
60개	4.1%	479건	439건	54.9건	35.9%
100개	6.9%	647건	598건	91.4건	48.5%

4.1%

순찰한 구역

60개 / 관내 전체

35.9%

그 안에서 난 화재

479건 / 1,334건

작년 화재 순으로 같은 60곳을 골랐을 때와의 차이 · 95% 신뢰구간 2019년 +40건 [+1, +80] · 2020년 +38건 [+17, +71] · 2021년 +47건 [+9, +92]
— 세 해 모두 0을 넘습니다.

순찰이 화재를 e 만큼 막는다고 두면

e = 5% → 연 24.0건

e = 10% → 연 47.9건

e = 15% → 연 71.8건

e 는 저희가 측정할 수 없어 세 경우를 나란히 둡니다.

젠 것은 ‘순찰 구역 안에서 난 화재 건수’까지입니다.

같은 절차를 2019년 35.9% · 2020년 33.4% · 2021년 29.4% 로 반복했습니다.



예측 다음 단계: 배분 · 동선 · 문서

해외 사례도 예측에서 멈췄습니다. ‘그래서 이번 달에 어디를 돌아라’까지 가는 세 걸음

① 위험 순서 배열의 한계

구역마다 점검 소요가 다릅니다.

- 상위 20% = 292개 구역 · 28,818건 소요
- 1위 구역 소요 713건 > 가용 640건
- 위험 순서대로: 통째 0% · 부분 인정 1.8%
건너뛰어도 7개 구역 · 2.9%

그래서 기준을 바꿨습니다.

- 소요 합계 640건 이내에서
- 담기는 화재 합계가 가장 큰
구역 묶음을 선택

→ 같은 인력, 186개 구역, +17.8%p

② 예측 결과의 문서화

일별·월별·연간 계획서를

일반기안문 배열로 만듭니다.

- 수신 · 경유 · 제목 · 붙임 · 끝. · 발신명의

법정 서식([별지 제11호서식])은

과선까지 원본 그대로 두고

값만 채웁니다.

담당자가 옮겨 적을 항목이 없습니다.

③ AI 인용의 기계 검증

공공이 생성형 AI 를 못 쓰는 이유는
성능이 아니라 검증입니다.

- 계획서: 원문에 없던 수·조문이
하나라도 생기면 그 결과를 버림

- 업무 도우미: 인용 조문을 원문과 대조,
자료 밖이면 ‘확인 필요’ 표시

폐쇄망: 로컬 모델(Ollama) 또는 규칙기반으로
외부 호출 없이 같은 문서를 만듭니다.

생성 경로는 산출물에 기록됩니다.



해외 사례 비교: 애틀랜타 Firebird

미국 NFPA 모범사례 선정 시스템 (KDD 2016)

	Firebird (애틀랜타, 2016)	불씨예보 (울산, 2026)
분석 단위	위험점수를 매긴 상업용 건물 5,000여 개소	500m 구역 1,459개
자료	8종 결합 (건물대장·화재·인구 등)	소방안전 빅데이터 8종 + 기상 + 법령
예측 성능	상업용 화재 70% 이상 예측 (오경보율 20% 기준)	위험 상위 20% 구역이 화재 68.5% 포착 (95% 신뢰구간 63% ~ 73%)
검증 방식	시간분할 (학습 이후 화재로 검증)	시간분할 + 관할제외 + 타 지역 + 주소 정밀도
산출물	위험점수 · 지도 시각화	위험지도 · 인력 제약 배분 · 관서별 동선 · 공문 계획서 · 법령 질의응답
점검 대상	기존 2,573개소 + 새로 찾은 후보 19,397개소 (추려서 6,096개소 권고)	292개 구역 · 대상물 22,263개소 점검 소요 28,818건
인력 제약	미해결: 연 점검 6,096건 증가 = 지금(2,573건)의 2.37배. 조직·조례·증원 없이는 불가능하다고 논문이 적음	해결: 가용 인력 안에서 배분, 동일 인력 대비 +17.8%p 개선

Firebird 논문에는 순찰 경로도, 계획 문서도 나오지 않습니다. 인력 제약을 지정한 자리에서 멈췄습니다.



순찰 효율 개선과 근거 기록

곱하지 않고 켜 값만 적었습니다

35.9%

순찰 구역 안에서 난 화재

관내 4.1%(60개 구역)만 돌았을 때 · 2019년 회고

+17.8%p

같은 인력 기준 점검 포착률

186개 구역 · 관할별 최소 배분 적용 · 무작위 대비 3.43배

90개

고위험 · 소방용수 사각 구역

11개 읍면동 · 상주인구 201,054명

회고 검증 60개 구역 · 작년 화재 순 대비 2019 +40 [+1,+80] · 2020 +38 [+17,+71] · 2021 +47 [+9,+92]건 — 세 해 모두 0 초과

- 예방순찰 119안전센터별 출동 계획, 목적별 순찰 6종, 월별 순찰 강도
- 예방점검 화재안전조사 대상 우선순위를 자동으로 정하고, 공문 서식 계획서로 바로 결재
- 소방용수 정책 고위험인데 소화전이 없는 구역을 신설 우선순위의 객관적 근거로
- 행정 지원 신규 대원·신규 부임지에서 위험 판단 근거와 법령 조문을 함께 제공
- 확산 세종 적용으로 확인. 공개데이터만 쓰므로 데이터 구매비가 들지 않음



확인된 한계와 대응 방안

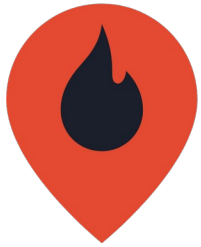
아는 한계와 지금의 대응

한계	현재 대응	향후
공개 데이터에 건물번호·좌표가 없음	도로명 → 읍면동 순으로 좌표를 찾고 단계를 기록	상세주소 확보 시 건물 단위
화재의 63%가 읍면동 중심 좌표	도로명이 있는 건만으로 따로 검증(성능 저하 없음)	도로명 기재율 개선 협의
대상물·업소는 현재 시점 현황	과거 이력만으로도 검증해 함께 제시(68.1%)	연도별 이력 자료 확보
건축물대장 노후도로 대체 시도	읍면동 단위로 붙여 측정, 개선 없음 (-0.8%p, 신뢰구간 0 포함)	구역 단위 주소 확보 시 재측정
점검 이력을 붙일 수 없음	결합할 키가 없다는 것을 실제로 확인해 기록	대상물 관리번호 포함 자료 요청
순찰 횟수를 근무편성과 잇지 못함	월 위험계수로 주차별 횟수까지는 산출	관서 교대·인원 편성 자료와 연계

단순 기준 대비 개선폭이 크지 않음

지난 화재만으로도 68.4% — 먼저 공개합니다

가치는 인력 배분에 있습니다



불씨예보
K-FIREBIRD

한정된 인력을 가장 위험한 곳에

울산광역시 1,459개 구역 · 화재 11,863건으로 검증

박용준 · 아주대학교 산업공학과 석사과정
github.com/dragonzzuny/Fire_bigdata

17.8%

같은 인력으로 담는 화재
위험 순서대로는 어떻게 세어도 3% 미만 — 통째 0% · 부분 인정 1.8% ·
건너뛰어도 2.9%

68.5%

위험 상위 20% 구역이 담은 실제 화재

35.9%

관내 4.1%만 순찰한 2019년 회고 검증